



CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS – CRO / MG

ANALISTA DE SISTEMAS

Código: 301

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva** e a **Proposta de Redação**.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva** e da **Redação**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Ler é sonhar pela mão de outrem.” Fernando Pessoa

ATENÇÃO:

FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01

A	B	C	D
☐	☐	☐	☐

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
- 02

A	B	C	D
☐	☐	☐	☐

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão.
- 03

A	B	C	D
☐	☐	☐	☐

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04

A	B	C	D
☐	☐	☐	☐

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

ATENÇÃO: O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva (Folha de Respostas e rascunho) para o Caderno definitivo e a transcrição da Redação para o Caderno Definitivo de Redação. Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma, lápis, lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta da Prova Objetiva e da Prova Discursiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógios, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, gravador, transmissor / receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno Definitivo de Redação, devidamente preenchidos e assinados, ao Aplicador de Sala, assim como o Caderno de Provas. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br, no dia útil subsequente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

fundep
concursos

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **45 (quarenta e cinco)** questões de múltipla escolha, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Língua Portuguesa**, 5 (cinco) questões de **Matemática e Raciocínio Lógico**, 5 (cinco) questões de **Informática** e 25 (vinte e cinco) questões de **Conhecimentos Específicos** e a **Proposta de Redação**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

Inteligência artificial pode auxiliar na predição da mortalidade em casos de câncer

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), 705 mil casos da doença são esperados a cada ano até 2025 somente no Brasil. Dentro desse cenário preocupante, pesquisadores do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde (Labdaps) da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP estudam o uso de inteligência artificial (IA) por *machine learning* na predição da mortalidade de pacientes com a doença. O algoritmo informa a equipe médica sobre o risco do paciente evoluir a óbito entre 12 a 24 meses após a data de diagnóstico, garantindo assim um panorama sobre a gravidade de seu estado e quais medidas preventivas específicas devem ser tomadas. A iniciativa é fruto de um financiamento garantido pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

ALMEIDA, Camilla. Inteligência artificial pode auxiliar na predição da mortalidade em casos de câncer. **Jornal USP**. Ciências, 16 fev. 2023. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/inteligencia-artificial-pode-auxiliar-na-predicao-da-mortalidade-em-casos-de-cancer/>. Acesso em: 16 fev. 2023. [Fragmento]

De acordo com o texto, o uso da inteligência artificial

- A) prevê 705 mil casos de câncer até 2025 no Brasil.
- B) auxilia a prever a mortalidade de pacientes com câncer.
- C) identifica casos precoces de câncer antes do diagnóstico.
- D) propõe medidas para eliminar o óbito por câncer no Brasil.

QUESTÃO 2



JUNIÃO. Disponível em: <https://www.brasilagricola.com/2013/04/preco-do-tomate-vira-principal-tema-de.html>. Acesso em: 16 fev. 2023.

Uma característica que permite classificar o texto apresentado como pertencente a determinado gênero textual é a

- A) independência dos elementos visuais e verbais, que mantêm seus sentidos mesmo quando analisados isoladamente.
- B) banalização de um assunto sem relevância social, buscando provocar humor ao abordar uma situação comum nas capitais.
- C) utilização inadequada de um padrão de linguagem informal, que não condiz com o objetivo crítico e reflexivo proposto pela charge.
- D) crítica, com uso de recursos verbo-visuais, a uma problemática recente, que delimita o contexto de publicação e recepção do texto.

QUESTÃO 3

Oh, pedaço de mim

Oh, metade arrancada de mim

Leva o vulto teu

Que a saudade é o **revés** de um parto

A saudade é arrumar o quarto

Do filho que já morreu

BUARQUE, Chico. **Pedaço de mim**. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/chico-buarque/86030/>. Acesso em: 12 fev. 2023. [Fragmento]

Considerando o contexto apresentado na canção, o termo destacado assume um sentido de

- A) consequência, indicando que a saudade advém de dar à luz.
- B) oposição, significando a morte como o reverso do nascimento.
- C) causa, sugerindo que a saudade é o que leva o ser humano à dor.
- D) adição, inferindo que o nascimento proporciona saudade ao eu lírico.

QUESTÃO 4

Modernização de aeroportos leva desenvolvimento ao PR

Foz do Iguaçu é um dos destinos turísticos mais completos do país. Patrimônio Mundial Natural, as Cataratas são a estrela principal dessa região de **tríplice** fronteira, no oeste do Paraná, que une Brasil, Argentina e Paraguai, oferecendo atrações para toda a família.

Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://estudio.folha.uol.com.br/ccr/2023/02/modernizacao-de-aeroportos-leva-desenvolvimento-ao-pr.shtml>. Acesso em: 16 fev. 2023. [Fragmento]

Considerando sua classificação morfológica, o termo destacado indica, no contexto apresentado,

- A) a fronteira formada por três países: Argentina, Brasil e Paraguai.
- B) a região formada pelas Cataratas, composta por três cachoeiras.
- C) as atrações que podem ser encontradas na fronteira das Cataratas.
- D) a estrela que constitui a fronteira entre as regiões turísticas do Brasil.

QUESTÃO 5

Economia e consumo consciente: como avançar no Brasil?

Produzir menos lixo, planejar as compras, conhecer a origem e os processos de fabricação dos produtos que adquirimos, entender os impactos que eles causam ao longo de toda sua vida útil. Da extração da matéria-prima ao descarte final, essas são algumas simples atitudes que colaboram com o consumo consciente, também conhecido como consumo sustentável.

PAZ, Pamela. Economia e consumo consciente: como avançar no Brasil? **Hoje em Dia**. Opinião, 22 fev. 2023. Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/opiniaopiniaoeconomia-e-consumo-consciente-como-avancar-no-brasil-1.949283>. Acesso em: 22 fev. 2023. [Fragmento]

Para introduzir seu texto, a autora se vale de uma estratégia argumentativa de

- A) comoção, chamando a atenção do leitor para ações que ele deve evitar.
- B) definição, explicando o que é o consumo sustentável e como ele funciona.
- C) enumeração, listando ações que colaboram para o consumo consciente.
- D) contra-argumentação, antecipando argumentos contrários à sua tese.

QUESTÃO 6

Deslizamentos frequentes na Serra do Mar são resultado de solo superficial, alta inclinação e 'paredão' de nuvens

A Serra do Mar é um conjunto de mil quilômetros de um maciço de rochas que se estende de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. Rochas que se formaram há bilhões de anos e são as mais antigas do estado.

[...]

Por cima das rochas – que chegam a alcançar até 1.800 metros de altura em alguns pontos – há apenas uma camada muito fina de solo e vegetação, que tem a tendência natural a escorregar.

CANTÃO, Luciana; BIAZZI, Renato. Deslizamentos frequentes na Serra do Mar são resultado de solo superficial, alta inclinação e 'paredão' de nuvens. **G1**. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2023/02/22/deslizamentos-frequentes-na-serra-do-mar-sao-resultado-de-solo-superficial-alta-inclinacao-e-paredao-de-nuvens.ghml>. Acesso em: 22 fev. 2023. [Fragmento]

Qual é a função dos travessões no texto?

- A) Trazer uma ressalva à informação sobre os deslizamentos na Serra do Mar.
- B) Acrescentar um dado que não constava no texto original, buscando esclarecê-lo.
- C) Fornecer uma informação explicativa sobre a altura das rochas da Serra do Mar.
- D) Comprovar que o motivo dos deslizamentos é a altura elevada das rochas do local.

QUESTÃO 7

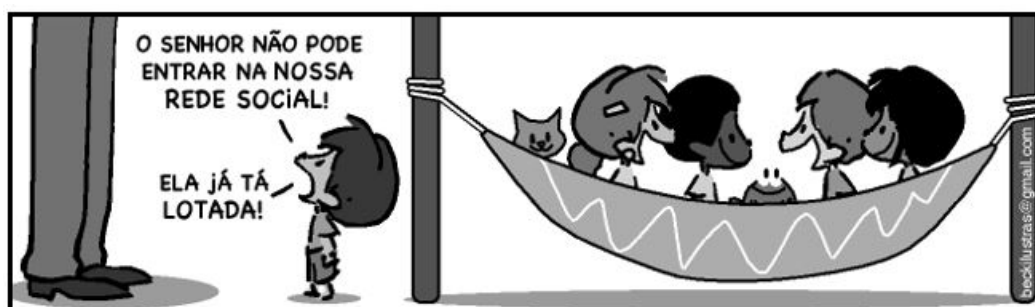


Disponível em: <https://www.araraquara.sp.gov.br/noticias/2021/maio/14/maio-amarelo-campanha-de-transito-pede-cuidado-e-respeito-aos-ciclistas>. Acesso em: 16 fev. 2023.

Considerando os elementos que compõem o texto, identifica-se nele a função da linguagem

- A) conativa, cuja intenção é orientar o interlocutor sobre uma medida para evitar acidentes.
- B) emotiva, cujo objetivo é comover os leitores sobre as diversas causas de acidentes de trânsito.
- C) fática, pois sugere um diálogo entre o autor da campanha e os ciclistas que trafegam nas cidades.
- D) referencial, pois sua intenção é informar sobre uma regra de trânsito determinada pela legislação.

QUESTÃO 8



BECK, Alexandre. Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/114708728414/tirinha-original>. Acesso em: 16 fev. 2023.

A análise dos elementos verbais e não verbais que compõem a tirinha permite inferir que

- A) a compreensão do sentido do texto é possível sem que os elementos visuais sejam considerados.
- B) a rede social, como entendida pela criança, é uma rede real onde se reúne com seus amigos.
- C) a figura paterna deseja interferir na relação social com objetivo de proteger e vigiar as crianças.
- D) a lotação é uma desculpa do garoto para impedir que os adultos adentrem no ambiente infantil.

QUESTÃO 9

Qual o teu propósito?

Esta é uma história sobre propósito que gosto de contar. Em 1962, o então presidente dos EUA, John Kennedy, viu um homem limpando o chão durante uma visita à agência espacial americana, a Nasa. O presidente perguntou ao funcionário o que estava fazendo ali. Ele respondeu: "Estou ajudando o homem a ir à Lua". **Este** era o propósito dele.

SIEWERT, Cleverson. Qual o teu propósito? **ND+**. Opinião, 11 fev. 2023. Disponível em: <https://ndmais.com.br/opinioao/artigo/qual-o-teu-proposito/>. Acesso em: 16 fev. 2023. [Fragmento]

Em relação à coesão textual, a função dos termos destacados no texto é

- A) igual, pois ambos exercem função anafórica, antecipando informações do artigo.
- B) igual, pois ambos têm função exofórica, referindo-se a aspectos exteriores ao texto.
- C) oposta, pois o primeiro tem função anafórica, enquanto o segundo tem função catafórica.
- D) diferente, pois o primeiro se refere à própria história, e o segundo retoma algo dito no texto.

QUESTÃO 10

Deixa-me seguir para o mar

Tenta esquecer-me... Ser lembrado é como
evocar-se um fantasma... Deixa-me ser
o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo...

Em vão, em minhas margens cantarão as horas,
me recamarei de estrelas como um manto real,
me bordarei de nuvens e de asas,
às vezes virão em mim as crianças banhar-se...

Um espelho não guarda as coisas refletidas!
E o meu destino é seguir... é seguir para o Mar, as
imagens perdendo no caminho...
Deixa-me fluir, passar, cantar...

toda a tristeza dos rios é não poderem parar!

QUINTANA, Mario. **Deixa-me seguir para o mar**. Disponível
em: <https://www.culturagenial.com/poemas-mario-quintana/>.
Acesso em: 16 fev. 2023.

O que justifica o emprego da preposição destacada
no texto?

- A) A regência verbal relacionada ao verbo "banhar".
- B) O adjunto adnominal relativo ao substantivo "crianças".
- C) A necessidade de complemento do pronome oblíquo "mim".
- D) A facultatividade de complemento indireto para o verbo "virão".

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Um *software* utilizado em uma central de atendimento ao público gera senhas não sequenciais, visando diminuir a ansiedade de quem está na fila. A fórmula que ele utiliza para gerar tais senhas é reiniciada a cada dia de atendimento e é capaz de gerar centenas de senhas por dia. A lógica utilizada é a seguinte:

Para cada senha gerada no dia, há um indexador sequencial (*i*), oculto, que não é mostrado ao público (1, 2, 3, e assim por diante, até 3000). Quando *i* é múltiplo de 3, a senha exibida é igual a ($i/3 + 500$). Quando *i* não é múltiplo de 3, mas é par, o número exibido é ($2000 - i/2$). Quando *i* não é múltiplo de 3 e é ímpar, o número exibido é ($i + 1000$). Quando uma senha já foi exibida uma vez no dia, o sistema ignora a exibição de um número repetido e parte para a próxima senha a ser gerada.

Qual é o maior número exibido em uma senha gerada por esse sistema?

- A) 1500.
- B) 1999.
- C) 3000.
- D) 3999.

QUESTÃO 12

Um aparelho ortodôntico importado será adquirido por um paciente que tem duas opções de pagamento: à vista, por R\$ 12.000,00, ou parcelado: um pagamento de R\$ 2.400,00 no ato da aquisição e outro de R\$ 10.080,00, dois meses depois.

Qual é a taxa de juros simples, aplicada por mês, que o paciente pagará caso opte pelo pagamento em duas parcelas?

- A) 1,25%.
- B) 2,00%.
- C) 2,50%.
- D) 4,00%.

QUESTÃO 13

Ao implantar uma prótese dentária por um método específico, estima-se que a chance de rejeição por parte do organismo do paciente seja igual a 5%. Um paciente irá implantar 3 próteses por tal método.

Considerando as chances de rejeição independentes a cada implante, a probabilidade de que o organismo desse paciente aceite pelo menos uma das três próteses está entre

- A) 0 e 85%.
- B) 85% e 90%.
- C) 90% e 95%.
- D) 95% e 100%.

QUESTÃO 14

Numa festa há trinta e uma pessoas, todas nascidas em diferentes dias do ano.

A respeito desse grupo, analise as afirmativas a seguir.

- I. É possível que todas as pessoas façam aniversário no mesmo mês.
- II. Há pelo menos uma pessoa nascida em cada dia da semana.
- III. Não pode haver a mesma quantidade de aniversariantes em cada mês do ano.
- IV. Há menos aniversariantes de fevereiro do que de qualquer outro mês do ano.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- A) I, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

Um curso de Odontologia é organizado por semestres. O conjunto de disciplinas oferecidas para os alunos nos semestres ímpares a cada ano é completamente distinto do conjunto de disciplinas oferecidas em semestres pares. O tempo padrão de conclusão do curso é de 12 semestres.

Fábio começou o curso no primeiro semestre de 2021. Nos 10 primeiros semestres, ele reprovou em três disciplinas: uma do 4º semestre de curso, outras duas do 7º semestre. Ao se matricular no 12º semestre, ele decidiu cursar as disciplinas atrasadas, pois havia espaço em sua grade de horários, podendo, assim, repor quantas disciplinas forem necessárias.

Qual seria o tempo total mínimo de curso, em semestres, necessário para Fábio se formar, considerando que ele não iria mais reprovar em nenhuma disciplina?

- A) 12.
- B) 13.
- C) 14.
- D) 15.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

O Microsoft Excel para Office 365 é uma potente ferramenta para tornar significativa uma vasta quantidade de dados.

Sobre o Microsoft Excel, analise o quadro a seguir.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2			Transações de Vendas				Produto:	Uva		
3										
4			Região	Representante	Produto	Unidades		Região	Representante	Produto
5			Norte	Juliana	Uva	1500		Norte	Juliana	Uva
6			Sul	Rosana	Laranja	2500		Oeste	Rosana	Uva
7			Leste	Beth	Maçã	500		Sul	Beth	Uva
8			Oeste	Samuel	Pera	3000				
9			Norte	Samuel	Pera	2000				
10			Sul	Rosana	Maçã	100				
11			Leste	Beth	Laranja	780				
12			Oeste	Rosana	Uva	2581				
13			Sul	Beth	Uva	853				
14			Leste	Samuel	Laranja	962				
15			Sul	Juliana	Maçã	1500				
16			Leste	Rosana	Maçã	2000				
17										

A fórmula que deve ser usada na célula G5 para gerar o quadro mostrado entre as células G5 e J7 é

- A) =GERA(B5:E16;D5:D16=H2;"")
- B) =MOSTRA(B5:E16;D5:D16=H2;"")
- C) =SELECIONA(B5:E16;D5:D16=H2;"")
- D) =FILTRO(B5:E16;D5:D16=H2;"")

QUESTÃO 17

Os formulários do Google são utilizados para elaborar pesquisas ou coletas de dados de clientes.

Com relação a essa funcionalidade, analise as afirmativas a seguir.

- I. Podem ser criados vários tipos de perguntas e até definir regras para respostas, garantindo, por exemplo, que os endereços de e-mail estejam formatados corretamente.
- II. Todos os arquivos enviados pelos formulários são criptografados em trânsito e em repouso, inclusive nas contas que têm gratuidade no Google.
- III. As respostas podem ser vistas em uma planilha disponibilizada no Google Drive ou o usuário pode abrir os dados brutos com o Google Sheets para fazer uma análise mais profunda.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 18

Com relação ao compartilhamento de arquivos na ferramenta Google Drive, do Google, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os arquivos, assim que disponibilizados, ficam armazenadas em um servidor do Google.
- II. Podem ser compartilhados somente com usuário com e-mail do Google.
- III. Podem ser acessados quando o usuário que recebeu permissão estiver com acesso à internet.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 19

O código malicioso que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, e sem o consentimento do usuário é chamado de

- A) Spyware.
- B) Cavalo de Troia.
- C) Rootkit.
- D) Spam.

QUESTÃO 20

Nos termos do artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade.

De acordo a LGPD, sobre o direito dos titulares de dados, analise as afirmativas a seguir.

- I. É garantida a correção de dados incorretos, inexatos ou desatualizados.
- II. É garantido o anonimato das entidades públicas das quais o controlador realizou o uso do compartilhamento de dados.
- III. São garantidos a anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ANALISTA DE SISTEMAS

QUESTÃO 21

Com relação aos *containers* em Docker, assinale a alternativa correta.

- A) Os *containers* são equivalentes a máquinas virtuais, porém sem interface gráfica.
- B) Os *containers* são exclusivos para sistemas operacionais Windows, não podendo ser executados em ambientes Linux ou macOS.
- C) Os *containers* são criados a partir de imagens, que contêm um sistema operacional funcional e os programas necessários para sua execução.
- D) Os *containers*, uma vez criados, não podem mais ser modificados pelo usuário.

QUESTÃO 22

O Dockerfile é um arquivo de configuração do Docker que permite a declaração de comandos para automatizar o processo de criação e a configuração de imagens e *containers*.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os comandos disponíveis no Dockerfile com suas respectivas definições.

COLUNA I

1. FROM
2. EXPOSE
3. ENV

COLUNA II

- () Declara imagem para criação do *container*.
- () Declara uma variável de ambiente.
- () Declara a porta que será aberta no *container*.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 1 3 2
- C) 3 1 2
- D) 2 3 1

QUESTÃO 23

Em relação à linguagem PHP, assinale a alternativa incorreta.

- A) É possível passar parâmetros por referência utilizando o símbolo &.
- B) O construtor de uma classe é representado pela função `__construct()`.
- C) Os comandos `include` e `require` são utilizados para incluir um arquivo dentro de outro.
- D) A linguagem é considerada *client-side*.

QUESTÃO 24

Com relação a *cookies* e sessões em PHP, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () São recursos utilizados para contornar a incapacidade do protocolo HTTP em armazenar dados dos usuários.
- () Sessões armazenam informações no servidor, enquanto *cookies* armazenam no usuário.
- () O vetor `$_COOKIE` permite a criação, exclusão e leitura de *cookies*.
- () O método `session_enable()` cria uma nova sessão para o usuário.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V V F F
- D) F F V V

QUESTÃO 25

Por meio deste trabalho, passamos a valorizar:

Indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas

Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente

Colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos

Resposta a mudanças, mais do que seguir um plano.

MANIFESTO para Desenvolvimento Ágil de Software.

Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 6 mar. 2023.

Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir e a relação proposta entre elas.

- I. A característica principal de processos ágeis é a adoção de ciclos curtos e iterativos de desenvolvimento.

PORQUE

- II. Os ciclos curtos permitem à equipe de desenvolvimento reagir melhor às mudanças nas funcionalidades do sistema feitas pelo cliente.

Assinale a alternativa correta.

- A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

QUESTÃO 26

Analise o código a seguir, descrito na linguagem PHP:

```
$num = 5000;

function atualizaValor() {
    $GLOBALS["num"] += 5;
}

atualizaValor();

echo $num . "<br>";
```

Assinale a alternativa que contém o valor impresso pelo programa.

- A) 5
- B) 5000
- C) 5005
- D) 0

QUESTÃO 27

Analise o formulário a seguir, a ser submetido para uma página PHP:

```
<form action="login.php" method="post">
    <p>Login: <input type="email" name="email"></p>
    <p>Senha: <input type="password" name="senha"></p>
    <input type="hidden" name="token" value="$76452&%">
    <input type="submit" value="Log In">
</form>
```

Com base nesse formulário, assinale a alternativa correta.

- A) O login pode ser acessado em `$_POST["email"]`.
- B) A senha pode ser acessada em `$_POST["password"]`.
- C) Após submissão, os dados serão enviados na URL da requisição.
- D) O campo `"token"` não será enviado na requisição.

QUESTÃO 28

Analise a consulta SQL realizada no SGBD MySQL:

```
SELECT D.nome, SUM(N.nota) FROM notas N
JOIN disciplinas D on D.id = N.disciplina_id
JOIN alunos A on A.id = N.aluno_id
WHERE A.nome LIKE 'Paulo'

GROUP BY D.nome
```

Assinale a alternativa que descreve a consulta realizada.

- A) Soma das notas por disciplina dos alunos que tenham 'Paulo' no nome.
- B) Soma das notas por disciplina dos alunos de nome 'Paulo'.
- C) Média das notas por disciplina dos alunos que tenham 'Paulo' no nome.
- D) Média das notas por disciplina dos alunos de nome 'Paulo'.

QUESTÃO 29

São nomes válidos de variáveis em PHP, exceto:

- A) `$nota_1`
- B) `$function`
- C) `$_myVar`
- D) `$1o_nome`

QUESTÃO 30

Considere o comando em PHP de abertura de um arquivo feito com sucesso e analise as afirmativas a seguir:

```
$arquivo = fopen("historico.txt", "a+");
```

- I. O arquivo está habilitado para leitura e escrita de dados.
- II. O ponteiro está posicionado no início do arquivo.
- III. O arquivo será criado se ele não existir.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 31

Com relação às características de histórias de usuário, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () As histórias devem ser independentes para serem implementadas em qualquer ordem.
- () Uma vez levantadas, as histórias devem ser bloqueadas para modificação para evitar o retrabalho.
- () Histórias técnicas devem especificar demandas relacionadas às tecnologias utilizadas no sistema.
- () Histórias devem ser sucintas e pequenas para que sua implementação possa ser estimada

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) F V V F
- D) V F F V

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que não apresenta uma característica dos diagramas UML.

- A) Os diagramas estáticos modelam a organização do sistema.
- B) Os diagramas dinâmicos modelam cenários que ocorrem durante a execução do sistema.
- C) O diagrama de sequência é um diagrama estático.
- D) O diagrama de atividade é um diagrama dinâmico.

QUESTÃO 33

A respeito das práticas seguidas na cultura DevOps, analise as afirmativas a seguir.

- I. Deve-se criar um processo que seja repetível e confiável para entrega de *software* de forma a evitar surpresas durante o procedimento de implantação do sistema.
- II. A integração contínua evita que o processo de implantação do sistema se acumule, levando à funcionalidade implementada o quanto antes para o usuário final.
- III. O versionamento deve englobar todo arquivo necessário para funcionamento do sistema, para que seu estado possa ser facilmente recuperado em caso de problemas.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 34

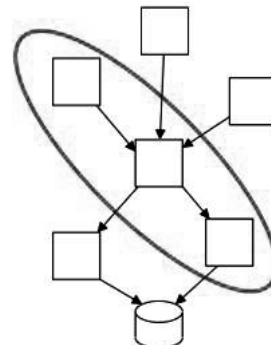
Sistemas de grandes empresas, como a Amazon ou o Facebook, dificilmente ficam fora do ar em sua totalidade. Normalmente, as falhas ficam restritas a partes desses sistemas. Por exemplo, o *chat* do Facebook pode sair do ar, mas isso não compromete o funcionamento de outros módulos da rede social, como o *feed* de notícias. Isso se deve principalmente à arquitetura adotada na implementação desses sistemas.

Assinale o modelo arquitetural responsável por trazer essa robustez aos sistemas.

- A) Microsserviços
- B) Model-View Controller
- C) Arquitetura em Camadas
- D) Publish/Subscribe

QUESTÃO 35

A figura a seguir demarca dentro do círculo os componentes de um sistema submetidos a uma rotina de teste automatizado.



Assinale a alternativa que apresenta o tipo de teste executado sobre esse sistema.

- A) Teste unitário
- B) Teste de integração
- C) Teste de Sistema
- D) Teste A/B

QUESTÃO 36

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, fazendo a relação entre SGBDs NOSQL e seu respectivo formato de armazenamento.

COLUNA I

1. MongoDB
2. Neo4J
3. DynamoDB

COLUNA II

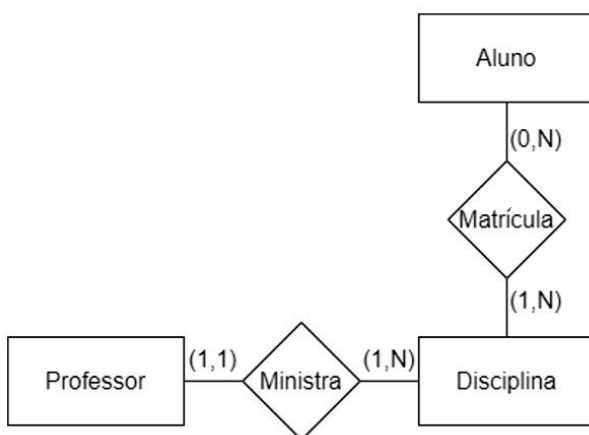
- () Baseado em documentos.
- () Baseado em Grafos.
- () Baseado em tuplas chave-valor.

Assinale a sequência correta.

- A) 3 2 1
- B) 1 2 3
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2

QUESTÃO 37

Considere os relacionamentos do diagrama entidade-relacionamento.



Com base nesse diagrama, analise as afirmativas a seguir.

- I. É possível que haja disciplinas sem alunos matriculados.
- II. Uma disciplina é ministrada necessariamente por um professor.
- III. Em um SGBD relacional, esse modelo gerará um total de três tabelas.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 38

Sobre o procedimento de normalização de dados, assinale a alternativa incorreta.

- A) É um processo que visa a minimizar redundância de dados.
- B) A dependência funcional diz respeito à relação entre diferentes tabelas.
- C) Possui cinco formas normais para serem aplicadas.
- D) As formas normais devem ser aplicadas em sequência.

QUESTÃO 39

A respeito dos *symbolic links* e *hard links* em Linux, analise as afirmativas a seguir.

- I. Ambos podem ser criados por meio do comando `ln`.
- II. *Hard links* são indistinguíveis dos arquivos originais.
- III. *Symbolic links* podem referenciar tanto arquivos quanto diretórios.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 40

Com relação aos conceitos de herança e polimorfismo na linguagem Java, assinale a alternativa incorreta.

- A) Uma classe Java pode herdar simultaneamente interface e classe abstrata.
- B) Uma classe abstrata pode ser instanciada diretamente.
- C) Uma classe pode herdar várias interfaces.
- D) Pode-se acessar membros públicos da superclasse por meio da palavra-chave `super`.

QUESTÃO 41

Sobre as *collections* presentes na linguagem Java, analise as afirmativas a seguir.

- I. `HashMap` armazena dados em tuplas no formato chave/valor.
- II. `TreeSet` mantém seus elementos ordenados e impede a inclusão de duplicados.
- III. `LinkedList` possui melhor performance ao inserir ou excluir um elemento no final da lista.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 42

Analise a execução do comando a seguir no terminal Linux para localizar arquivos:

```
$ locate --regex 'downloads/.*(zip|bz|tar)$'
```

Assinale o arquivo que não pode ser localizado por esse comando:

- A) /downloads/file.zip
- B) /usr/downloads/file.tar.bz
- C) downloads/file.tar.bz2
- D) /usr/my-downloads/file.gzip

QUESTÃO 43

Analise o trecho de código a seguir, descrito na linguagem Java:

```
public static void main(String args[]) {  
    Produto p1 = new Produto("Carro");  
    Produto p2 = new Produto("Carro");  
  
    System.out.println(p1.equals(p2)); // imprimiu true  
    System.out.println(p2.equals(p1)); // imprimiu false  
}
```

Ao executar esse programa, a primeira impressão exibiu `true`, enquanto a segunda exibiu `false`. Esse comportamento demonstra a quebra de uma propriedade do contrato do método `equals()`.

Assinale a alternativa que contém a propriedade violada.

- A) Reflexividade
- B) Simetria
- C) Transitividade
- D) Consistência

QUESTÃO 44

Ao executar o comando `ls -l` no terminal Linux, foi retornada a seguinte saída:

```
drwxr-x--- 4 paulo profs 4096 Dec 29 14:03 Developer
```

Sobre a permissão do diretório `Developer`, analise as afirmativas a seguir.

- I. Usuários do grupo `profs` podem entrar no diretório, mas não modificar seus arquivos.
- II. O diretório pode ser aberto por qualquer usuário da máquina.
- III. O usuário `paulo` é o dono do diretório e tem permissão inclusive de excluí-lo.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 45

Analise o trecho de código a seguir, escrito na linguagem Java:

```
public class Numero {
    public int valor;
    public static int nChanges;

    public Numero(int valor) {
        this.atualizaValor(valor);
    }

    public void atualizaValor(int valor) {
        this.valor = valor;
        nChanges++;
    }

    public static void main(String args[]) {
        Numero n1 = new Numero(10);
        Numero n2 = new Numero(20);
        n1.atualizaValor(30);
        n2.atualizaValor(40);

        System.out.println("N1 = " + n1.valor +
            "; N1(nChanges) = " + n1.nChanges);
    }
}
```

Assinale o valor correto das variáveis após execução do código.

- A) N1 = 30; N1(nChanges) = 4
- B) N1 = 40; N1(nChanges) = 4
- C) N1 = 30; N1(nChanges) = 2
- D) N1 = 40; N1(nChanges) = 2

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A redação elaborada deve conter, no **mínimo 15 (quinze) linhas** para que seja corrigida e **no máximo 30 (trinta) linhas**. Se o candidato não atingir esse número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na **Redação**.
2. O que for escrito além do espaço destinado ao candidato para a **Redação** (30 linhas) não será corrigido, sendo o candidato penalizado pelos problemas de compreensão de seu texto (PO, M, CC e CP).
3. A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é a norma-padrão.
4. A folha para rascunho, constante neste caderno de prova, será de preenchimento facultativo e, em nenhuma hipótese, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova.
5. A Redação terá valor de 30 (trinta) pontos, sendo eliminados os candidatos a que for atribuída nota zero.
6. Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO		
ASPECTOS AVALIADOS DE ACORDO COM A NORMA-PADRÃO	TOTAL DE PONTOS	PONTOS DESCONTADOS POR ERRO
Pontuação, acentuação e ortografia (PO).	6 pontos	0,25 ponto
Morfossintaxe (emprego dos pronomes, concordância verbal e nominal, oração e período, vozes do verbo) (M).	6 pontos	0,25 ponto
Coesão e coerência (CC).	9 pontos	1,5 ponto
Compreensão / conhecimento do conteúdo proposto e propriedade da resposta à temática. Inadequação ao tipo textual (CP).	9 pontos	3,0 pontos
TOTAL	30 pontos	–

7. A Redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
 - a) Cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido na prova.
 - b) Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à Língua Portuguesa escrita – padrão formal – ou em idioma diverso.
 - c) Que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
 - d) Cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato.
 - e) Que for redigida fora do espaço definido.
 - f) Que tenha menos de 15 (quinze) linhas escritas.
8. O candidato somente poderá registrar seu nome, número de inscrição ou assinatura em lugar / campo especificamente indicado, sob pena de anulação de sua prova e consequente eliminação, caso realize marcações ou assinatura fora desses espaços / campos.
9. Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única folha padrão recebida.
10. Não haverá substituição do **Caderno de Redação** por erro do candidato.

TEXTO I

O papel do médico na sociedade

O que devemos esperar dos médicos? Que pratiquem uma próspera medicina. Não parece sensato pedir algo a mais de uma profissão tão complexa. No entanto, a medicina de excelência sempre estará vinculada a uma preocupação real com o estado do paciente. E, muitas vezes, os problemas que impactam a vida do paciente estão relacionados com mecanismos muito distantes da cama de hospital. Assim, se o médico pretende agir de forma ética, ele precisa estender suas atuações.

Se a política rege todas as esferas da sociedade, o que garante que a arte médica não será distorcida por más políticas? Os médicos precisam pensar não só no paciente na maca, mas também naquele que nunca sequer chegou ao hospital. Precisam pensar em todos os fatores que possibilitaram que o paciente fosse vulnerável àquela doença.

Para ser devidamente ético, o médico precisa reconhecer a indissociável natureza política de sua profissão. Isso significa que nós devemos nos envolver mais ativamente com a vida da sociedade. Devemos nos organizar para combater os instrumentos que causam sofrimento: injustiça social, política, econômica e ambiental.

SOUZA, Vinicius de. O papel do médico na sociedade. **Correio do Povo**. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/blogs/artigos/o-papel-do-medico-na-sociedade-1.874194>. Acesso em: 16 fev. 2023. [Fragmento]

TEXTO II

A evolução da Medicina

1808



2008



Disponível em: <https://coesdenem.wordpress.com/2012/07/08/a-ideologia-nos-cursos-de-medicina/>. Acesso em: 16 fev. 2023.

TEXTO III

Declaração de Genebra

COMO MEMBRO DA PROFISSÃO MÉDICA:

EU PROMETO SOLENEMENTE dedicar minha vida ao serviço da humanidade; A SAÚDE E BEM-ESTAR DO MEU PACIENTE será minha primeira consideração; EU RESPEITAREI a autonomia e dignidade do meu paciente;

EU MANTEREI o máximo respeito pela vida humana;

EU NÃO PERMITIREI que considerações de idade, doença ou incapacidade, credo, origem étnica, gênero, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, posição social ou qualquer outro fator se interponha entre meu dever e meu paciente;

EU RESPEITAREI os segredos a mim confiados, mesmo depois que o paciente tenha falecido;

EU EXERCEREI minha profissão com consciência e dignidade, e de acordo com as boas práticas médicas;

EU PROMOVEREI a honra e as nobres tradições da profissão médica;

EU DAREI aos meus professores, colegas e estudantes o respeito e gratidão que lhes é devido;

EU COMPARTILHAREI meu conhecimento médico em benefício do paciente e do avanço dos cuidados à saúde;

EU CUIDAREI da minha própria saúde, bem-estar e habilidades de forma a prover cuidados do mais alto padrão;

EU NÃO USAREI meu conhecimento médico para violar os direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça;

EU FAÇO ESTAS PROMESSAS solene e livremente, e pela minha honra.

Disponível em: <https://amb.org.br/wp-content/uploads/2019/10/Declaração-de-Genebra-2017-Tradução-Dr-Miguel.pdf>.
Acesso em: 16 fev. 2023. [Fragmento]

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, **REDIJA** um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema: **“O papel do médico na humanização do atendimento”**. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

PCI Concursos

FORMULÁRIO RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos

FOLHA DE RESPOSTAS

(VERSÃO DO CANDIDATO)

1	A	B	C	D	24	A	B	C	D
2	A	B	C	D	25	A	B	C	D
3	A	B	C	D	26	A	B	C	D
4	A	B	C	D	27	A	B	C	D
5	A	B	C	D	28	A	B	C	D
6	A	B	C	D	29	A	B	C	D
7	A	B	C	D	30	A	B	C	D
8	A	B	C	D	31	A	B	C	D
9	A	B	C	D	32	A	B	C	D
10	A	B	C	D	33	A	B	C	D
11	A	B	C	D	34	A	B	C	D
12	A	B	C	D	35	A	B	C	D
13	A	B	C	D	36	A	B	C	D
14	A	B	C	D	37	A	B	C	D
15	A	B	C	D	38	A	B	C	D
16	A	B	C	D	39	A	B	C	D
17	A	B	C	D	40	A	B	C	D
18	A	B	C	D	41	A	B	C	D
19	A	B	C	D	42	A	B	C	D
20	A	B	C	D	43	A	B	C	D
21	A	B	C	D	44	A	B	C	D
22	A	B	C	D	45	A	B	C	D
23	A	B	C	D					

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

PCI Concursos